

COM-500 / COM560



CYBERSEGURIDAD and EH

DEFINICION

Se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta y especialmente la información contenida en una computadora o circulante a través de las redes de computadoras.



La mayoría de los ciberataques modernos se consideran ataques combinados. Los ataques combinados usan varias técnicas para infiltrarse en un sistema y atacarlo.

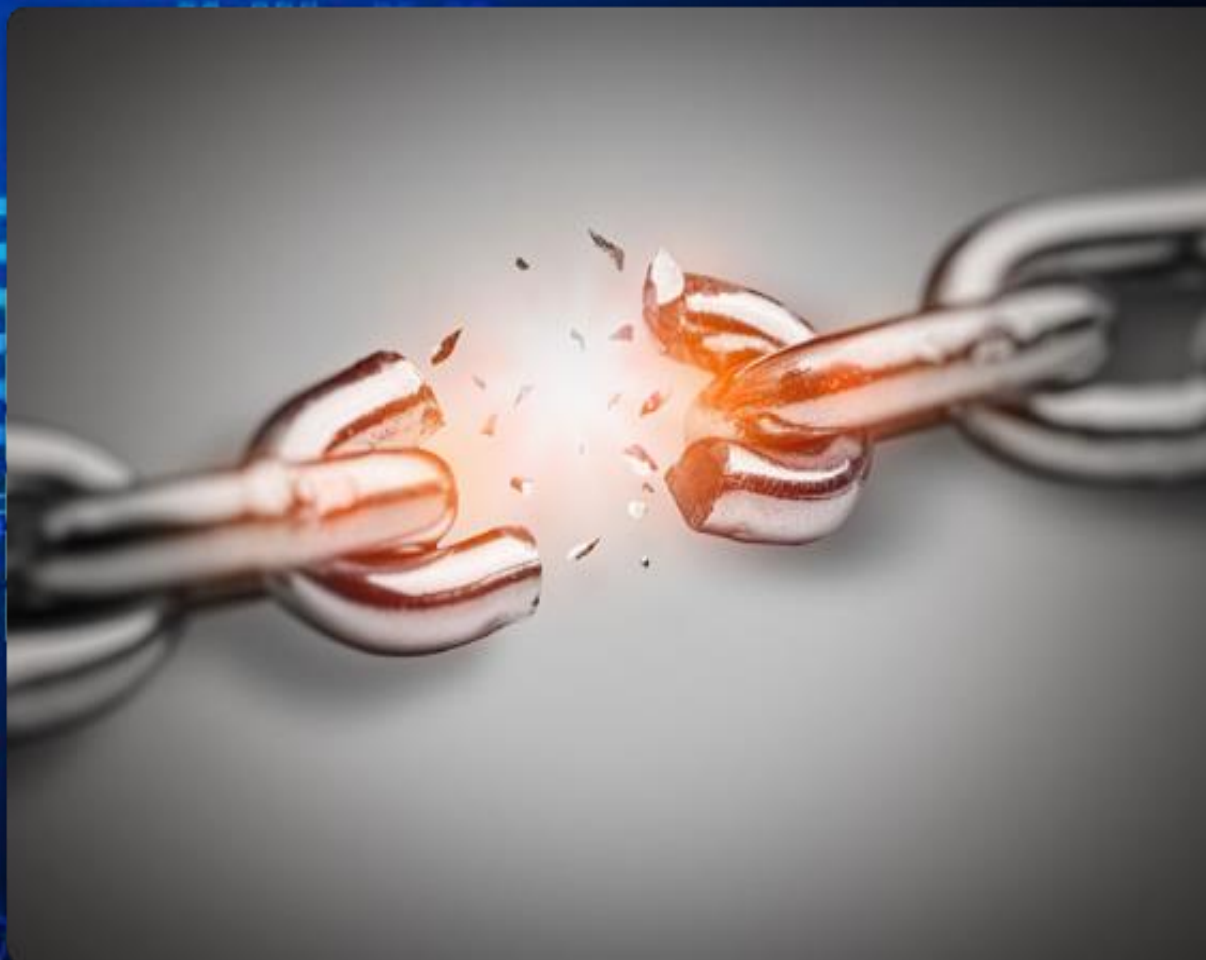
BÚSQUEDA DE VULNERABILIDADES EN LA SEGURIDAD

Vulnerabilidades de software

Las vulnerabilidades de software generalmente se introducen por errores en el sistema operativo o el código de aplicación.

Vulnerabilidades de hardware

Las vulnerabilidades de hardware se presentan a menudo mediante defectos de diseño del hardware. La memoria RAM, por ejemplo, consiste básicamente en capacitores instalados muy cerca unos de otros.

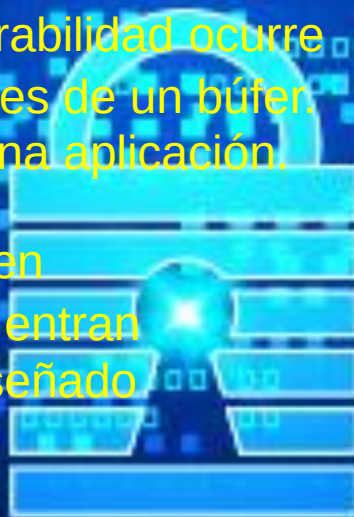


CLASIFICACIÓN DE LAS VULNERABILIDADES EN LA SEGURIDAD

Desbordamiento del búfer: esta vulnerabilidad ocurre cuando los datos se escriben más allá de los límites de un búfer. Los búferes son áreas de memoria asignadas a una aplicación.

Entrada no validada: los programas suelen trabajar con la entrada de datos. Estos datos que entran al programa pueden tener contenido malicioso diseñado para que el programa se comporte de manera no deseada.

Debilidades en las prácticas de seguridad: los sistemas y los datos confidenciales pueden protegerse con técnicas tales como autenticación, autorización y encriptación.



TIPOS DE MALWARE ?

Spyware



Adware



Bot



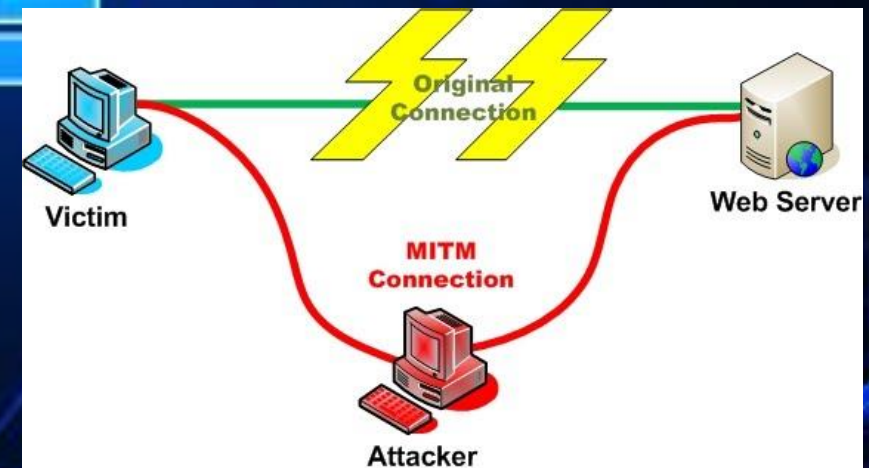
Ransomware



Virus



Hombre en el medio



SÍNTOMAS DE MALWARE

- ✓ Aumento del uso de la CPU.
- ✓ Disminución de la velocidad de la computadora.
- ✓ La computadora se congela o falla con frecuencia.
- ✓ Hay una disminución en la velocidad de navegación web.
- ✓ Existen problemas inexplicables con las conexiones de red.
- ✓ Se modifican los archivos.
- ✓ Se eliminan archivos.
- ✓ Hay una presencia de archivos, programas e iconos de escritorio desconocidos.
- ✓ Se ejecutan procesos desconocidos.
- ✓ Los programas se cierran o reconfiguran solos.
- ✓ Se envían correos electrónicos sin el conocimiento o el consentimiento del usuario.



INGENIERÍA SOCIAL

Estos son algunos tipos de ataques de ingeniería social:

- **Pretexto:** esto es cuando un atacante llama a una persona y miente en el intento de obtener acceso a datos privilegiados. Un ejemplo implica a un atacante que pretende necesitar datos personales o financieros para confirmar la identidad del objetivo.
- **Seguimiento:** esto es cuando un atacante persigue rápidamente a una persona autorizada a un lugar seguro.
- **Algo por algo (quid pro quo):** esto es cuando un atacante solicita información personal de una parte a cambio de algo, por ejemplo, un obsequio.



DECODIFICACIÓN DE CONTRASEÑAS WI-FI

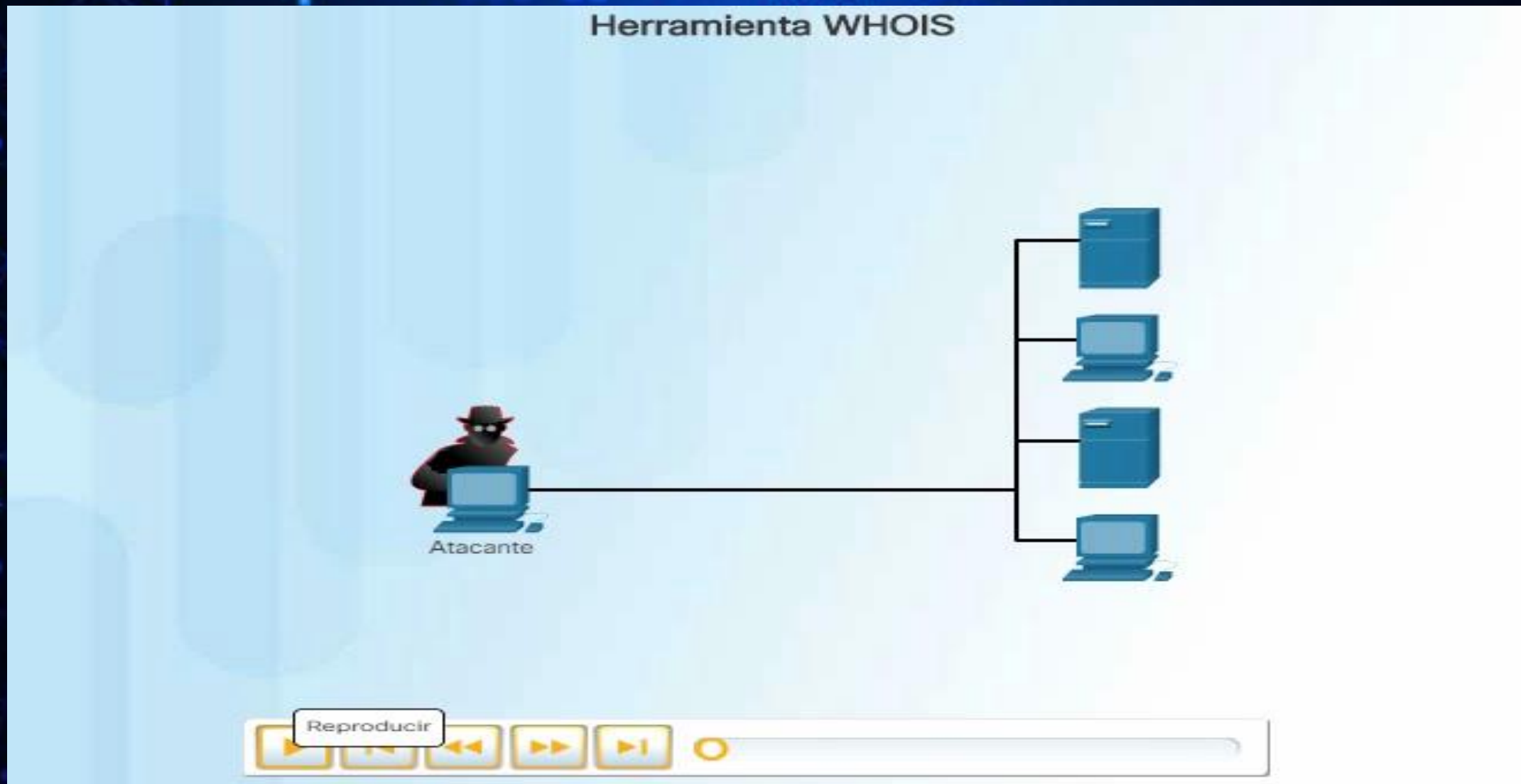
Ingeniería social

Ataques por fuerza bruta

Monitoreo de la red:



APROVECHAMIENTO DE VULNERABILIDADES

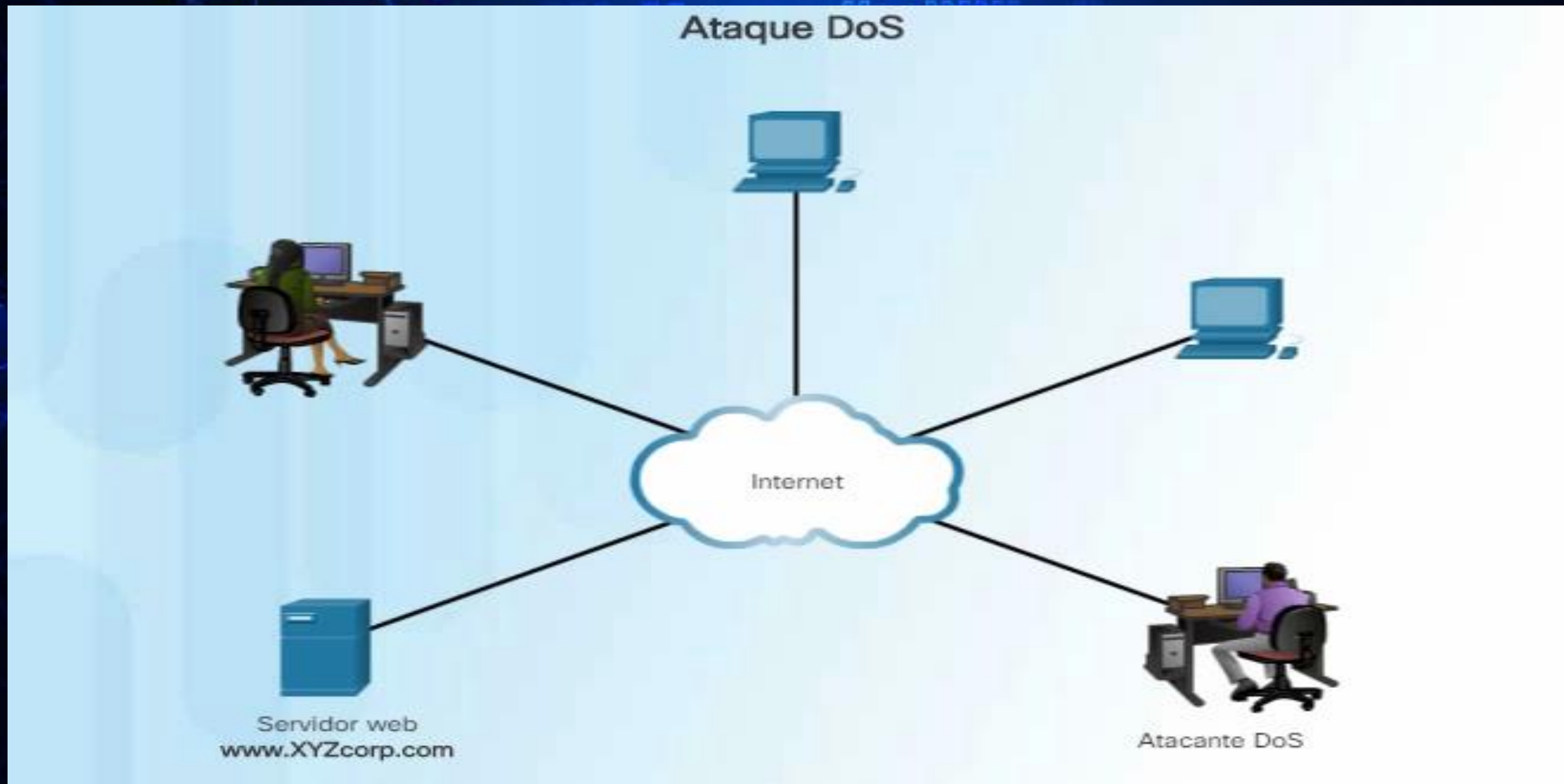


APROVECHAMIENTO DE VULNERABILIDADES

Escáner de puertos (NMAP)

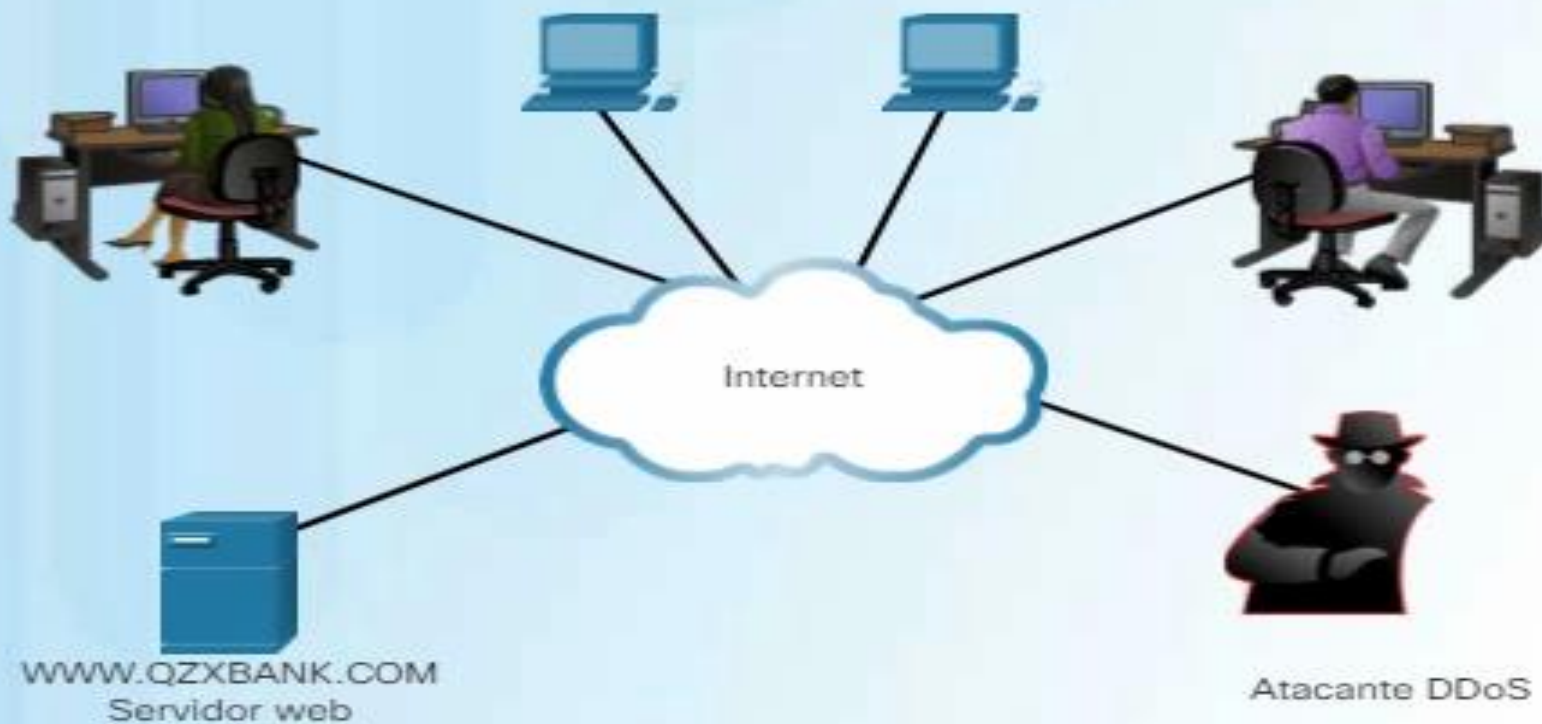


DoS



DDoS

Denegación distribuida de servicio





COM-500 / COM560

CYBERSEGURIDAD

ETHICAL HACKING

GRACIAS